

3해설 발전기의 회전수 $N = \frac{120f}{P} [\text{rpm}]$ 에서

$$\text{극수 } P = \frac{120f}{N} = \frac{120 \times 60}{1,200} = 6 \text{ 극}$$

★★
40 변압기를 Y-△로 연결할 때 1, 2차 간의 위상차는?

- ① 30°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 90°

3해설 선간 전압과 상전압의 위상차

$$\theta = \frac{\pi}{6} [\text{rad}] = 30^\circ$$

★★★
41 저압 연접 인입선의 시설 규정으로 적합한 것은?



- ① 분기점으로부터 90[m] 지점에 시설
- ② 6[m] 도로를 횡단하여 시설
- ③ 수용가 옥내를 관통하여 설치
- ④ 지름 1.5[mm] 인입용 비닐 절연 전선을 사용

3해설 저압 연접 인입선은 분기점으로부터 100[m] 이내에 시설해야 한다.

★
42 사람이 쉽게 접촉하는 장소에 설치하는 누전 차단기의 사용 전압 기준은 몇 [V] 초과인가?

- ① 50
- ② 110
- ③ 150
- ④ 220

★★★
43 전선을 접속할 경우의 설명으로 틀린 것은?



- ① 접속 부분의 전기 저항이 증가되지 않아야 한다.

- ② 전선의 세기를 80[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
- ③ 접속 부분은 접속 기구를 사용하거나 납땜을 하여야 한다.
- ④ 알루미늄 전선과 동선을 접속하는 경우 전기적 부식이 생기지 않도록 해야 한다.

3해설 전선 접속 시 주의 사항

- 전기 저항을 증가시켜서는 안 된다.
- 전선의 세기는 20[%] 이상 감소시켜서는 안 된다.

44 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

★★★
45 화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압[V]은?



- ① 100[V] 이하
- ② 200[V] 이하
- ③ 220[V] 이하
- ④ 300[V] 이하

3해설 • 화약류 저장소 시설 방법 : 금속관, 케이블 공사
• 개폐기, 과전류 차단기는 저장소 밖에 시설하되 지중 케이블 공사에 의할 것

★★★
46 연피 없는 케이블을 배선할 때 직각 구부리기(L형)는 대략 굴곡 반지름을 케이블 바깥지름의 몇 배 이상으로 하는가?



- ① 3
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

3해설 연피 없는 일반 케이블의 곡률 반경은 케이블 외경의 6배이다.